ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2)

RAČUNARSTVO U OBLAKU

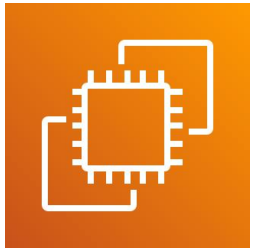
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U NOVOM SADU



Šta je EC2?

- EC2 = Elastic Compute Cloud
  - Elastic – jednostavno dodavanje i uklanjanje instanci
  - Compute – mogućnost „računanja“ (CPU)
- **Infrastruktura = IaaS**
- Virtualni server = **EC2 instanca**
  - Tip instance
  - Slika operativnog sistema
  - Dodatne konfiguracije

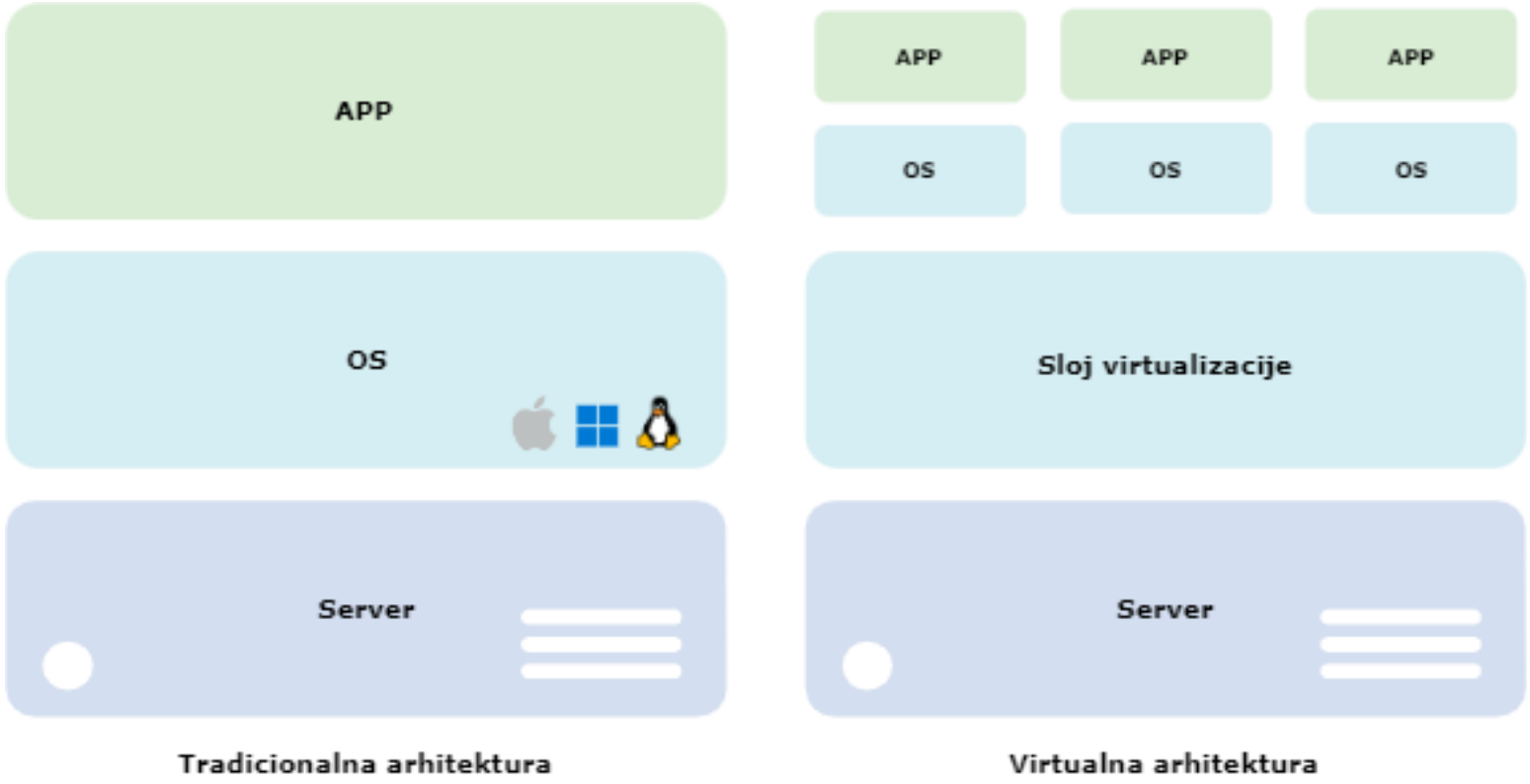


Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)

*https://www.youtube.com/watch?v=TsRBftzZsQo

Šta je virtualizacija?

- Upotreba softverskog sloja za kreiranje virtualne verzije hardvera (CPU, memorija, I/O, mreža)
- Najčešće kreiranje više virtualnih OS-a nad istim hardverom
- **Hipervizor** = softverski sloj između hardvera i virtualnih sistema



*preuzeto sa linka

Server VS VM

Server

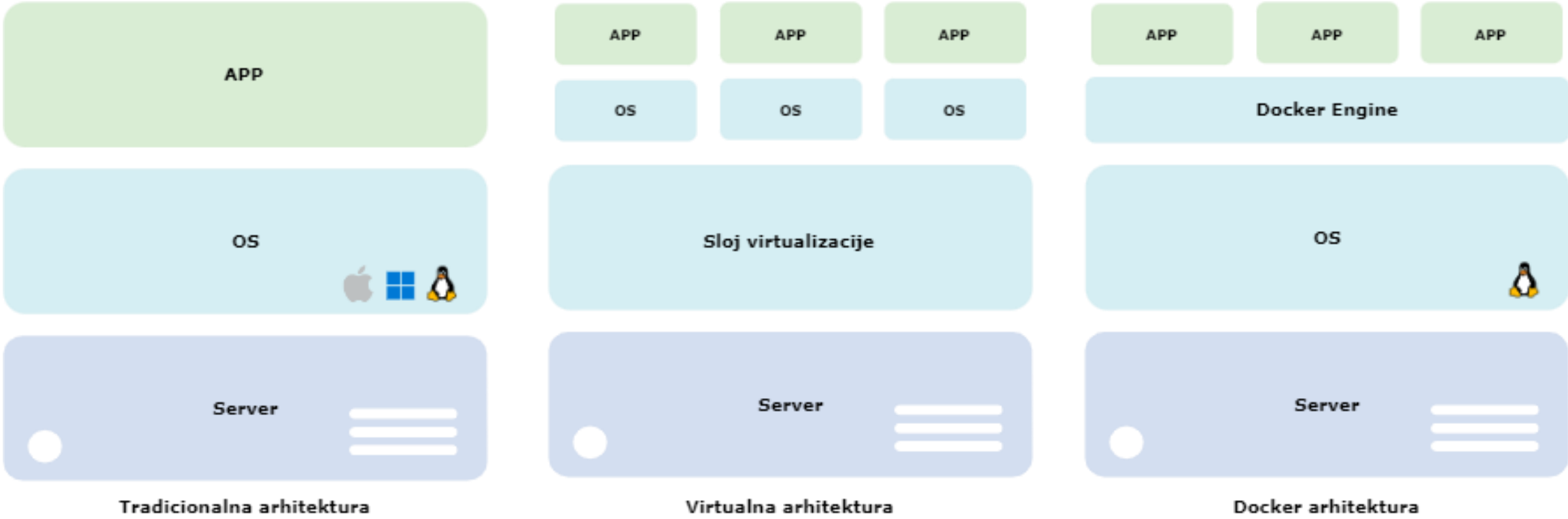
- Bare metal server
- Fizički uređaj vezan za jednog klijenta
- **Konzistentne performanse**
- **Visoka bezbednost podataka**
- Potpuna kontrola softvera
- Direktna kontrola hardvera
- Teža skalabilnost i održavanje
- Visoka cena

VM

- Virtualna mašina
- Na jednom serveru može biti više VM-ova i/ili klijenata
- Promenljive performanse zavisne od broja korisnika
- Deljenje podataka na uređaju
- Bez kontrole nad hipervizorom
- Bez direktne kontrole hardvera
- **Visoko skalabilno**
- **Niža cena**

Šta je kontejnerizacija?

- Upotreba softverskog sloja koji apstrahuje OS
- Pakovanje svih potrebnih zavisnosti u **sliku**
- Engine kreira **kontejner** na osnovu slike u okviru koga se aplikacija izvršava



podebljano su najbitnije karakteristike

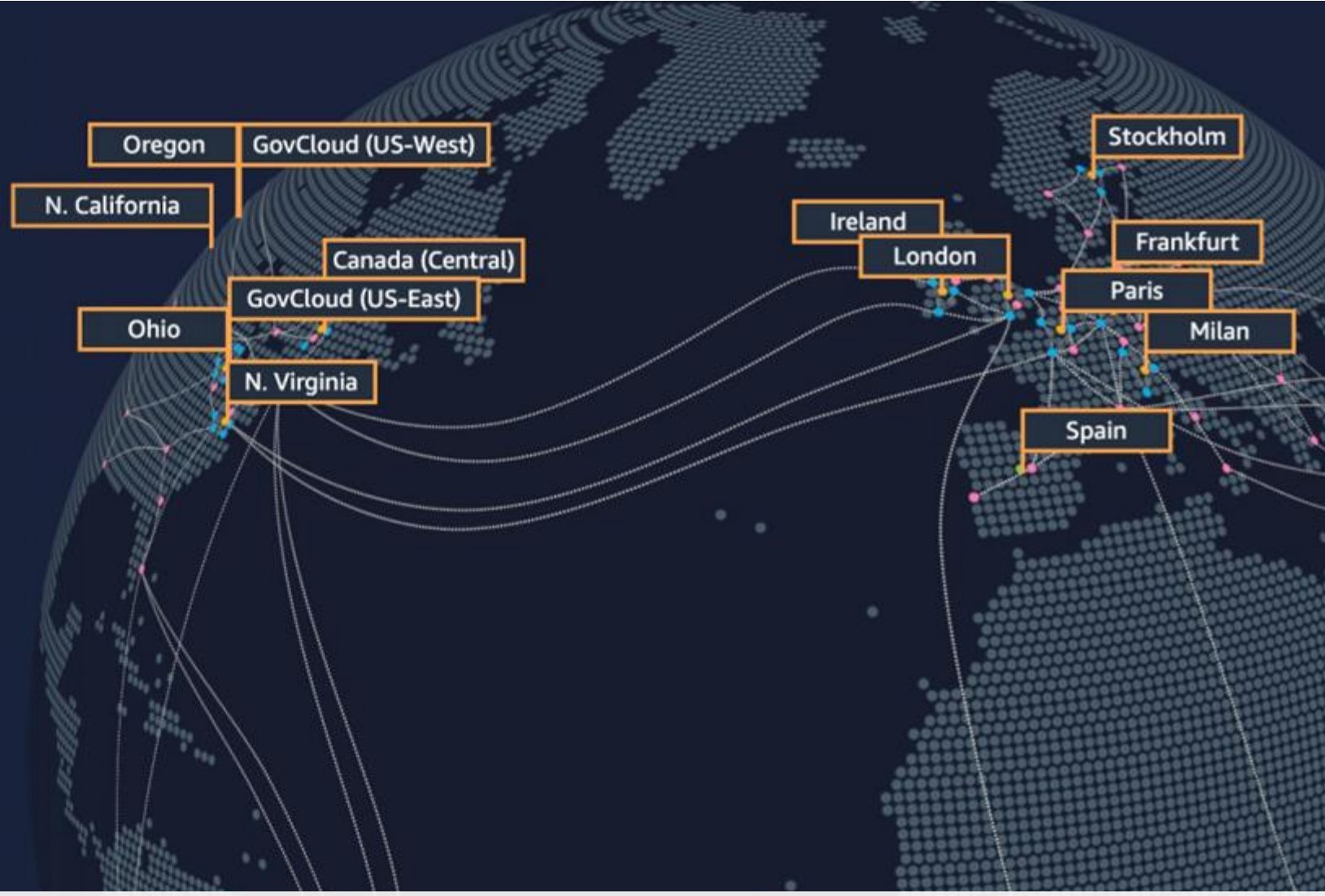
VM VS Kontejner

VM

- Multi-tenant (više korisnika)
- **Ne postoji deljeni OS**
- Viši nivo izolacije podataka
- Visoko skalabilno
- Niska cena

Kontejner

- Multi-tenant (više korisnika)
- **Deljeni OS** (Linux)
- Niži nivo izolacije podataka
- Visoko skalabilno
- Niska cena
- **Jednostavnija distribucija**
- **Jednostavnija enkapsulacija**



Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)

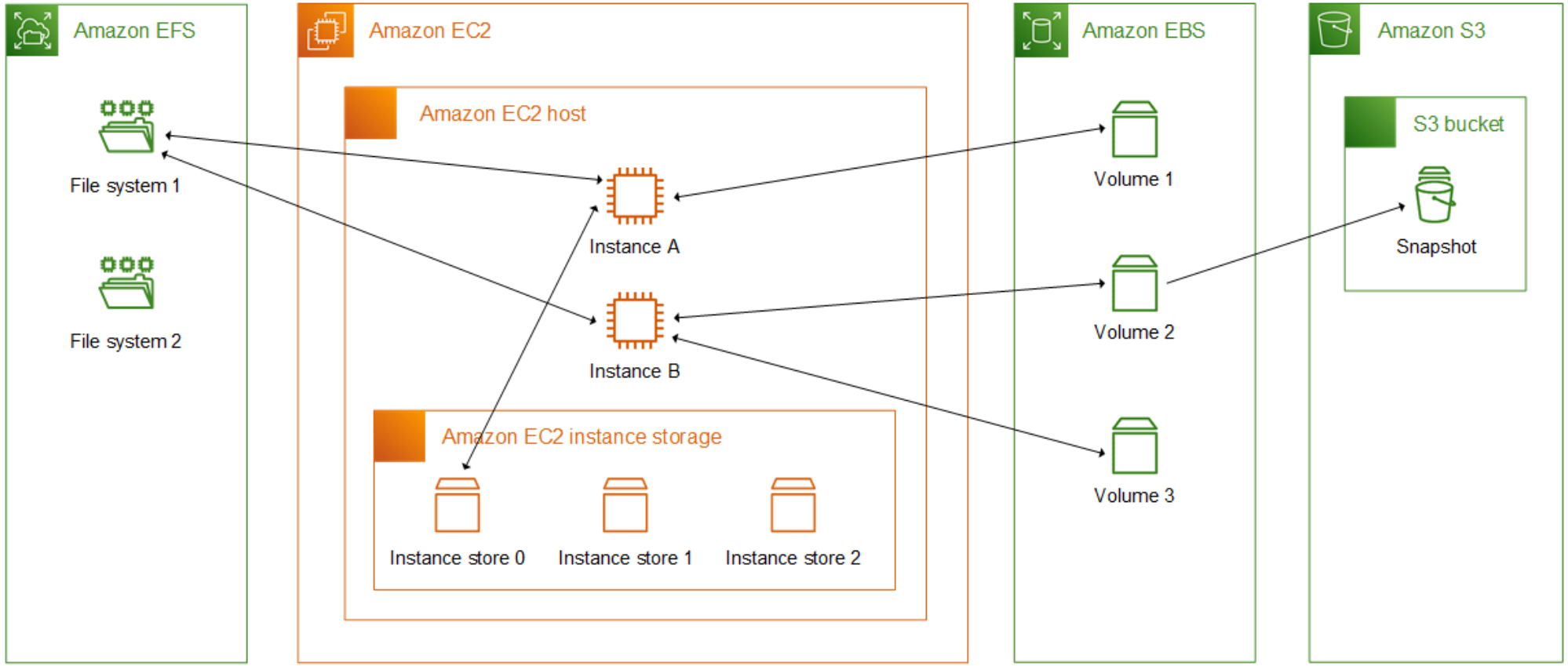
Elastic Compute Cloud - EC2

Kreiranje EC2 instance

- EC2 instanca = **virtualni server**
  - Tip instance = fizičke karakteristike servera
    - Predefinisani tipovi
    - Optimizovani za slučajeve korišćenja (compute/memory/disk intensive,...)
  - Slika operativnog sistema = OS+
    - Amazon Machine Image (AMI)
    - OS uz dodatna podešavanja
  - Dodatne konfiguracije = Security Groups + User Data
    - Konfiguracija mrežnog saobraćaja – *security groups*
    - Skripta koja se pokreće samo prilikom prvog pokretanja servera – *user data*
      - Instalacije, podešavanje okruženja

Skladište EC2 instance

- Više dostupnih tipova skladišta
- Različiti nivoi perzistencije
- Različiti načini povezivanja



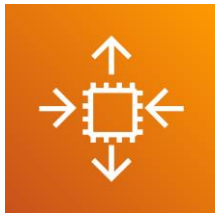
*preuzeto sa linka

Skladište EC2 instance

- EC2 skladište instance
  - Disk koji se nalazi na istoj mašini kao i instanca – *izuzetno brzo*
  - Perzistentno sve dok je instanca pokrenuta – *gubi se gašenjem*
  - Ne može se deliti između instanci
  - Upotreba: keširanje, baferi, scratch podaci,...
- EBS = Elastic Block Store
  - Eksterni disk koji nije na istoj mašini – komunikacija preko mreže – *sporije*
  - Perzistentno sve dok se ne obriše – *ne gubi se gašenjem*
  - Ne može se deliti između instanci
  - Različiti tipovi u zavisnosti od slučajeva korišćenja
  - Upotreba: primarno skladište, boot skladište, baza podataka,...
- EFS = Elastic File System
  - Mrežni fajl sistem
  - Visoko dostupan, skalabilan i skup
  - Može se deliti između instanci
  - Upotreba: deljeno skladište, distribuirani sistemi, arhiviranje,...

Skaliranje EC2 instanci

- Vertikalno VS horizontalno skaliranje
  - Drugačiji tip instance VS dodavanje nove instance
- Auto Scaling Group
  - Automatsko dodavanje i uklanjanje instanci
  - Definisanje pravila
- Elastic Load Balancing
  - Usmerivač saobraćaja
  - Različiti tipovi
    - Rade na drugačijem OSI nivou



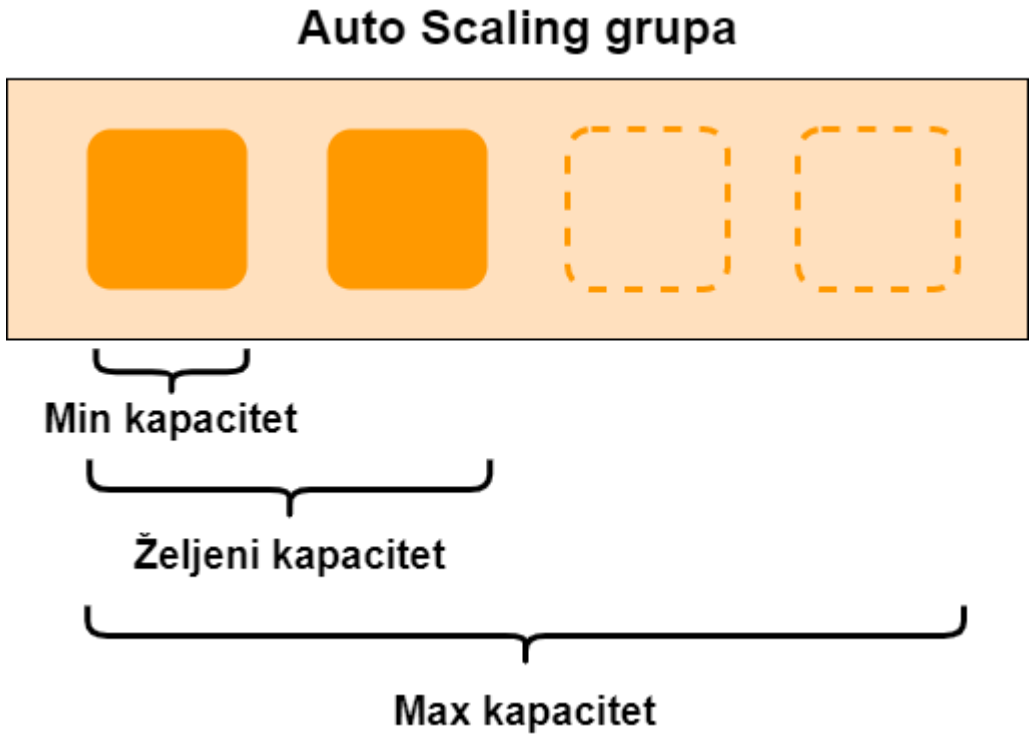
Amazon EC2
Auto Scaling



Elastic Load Balancing

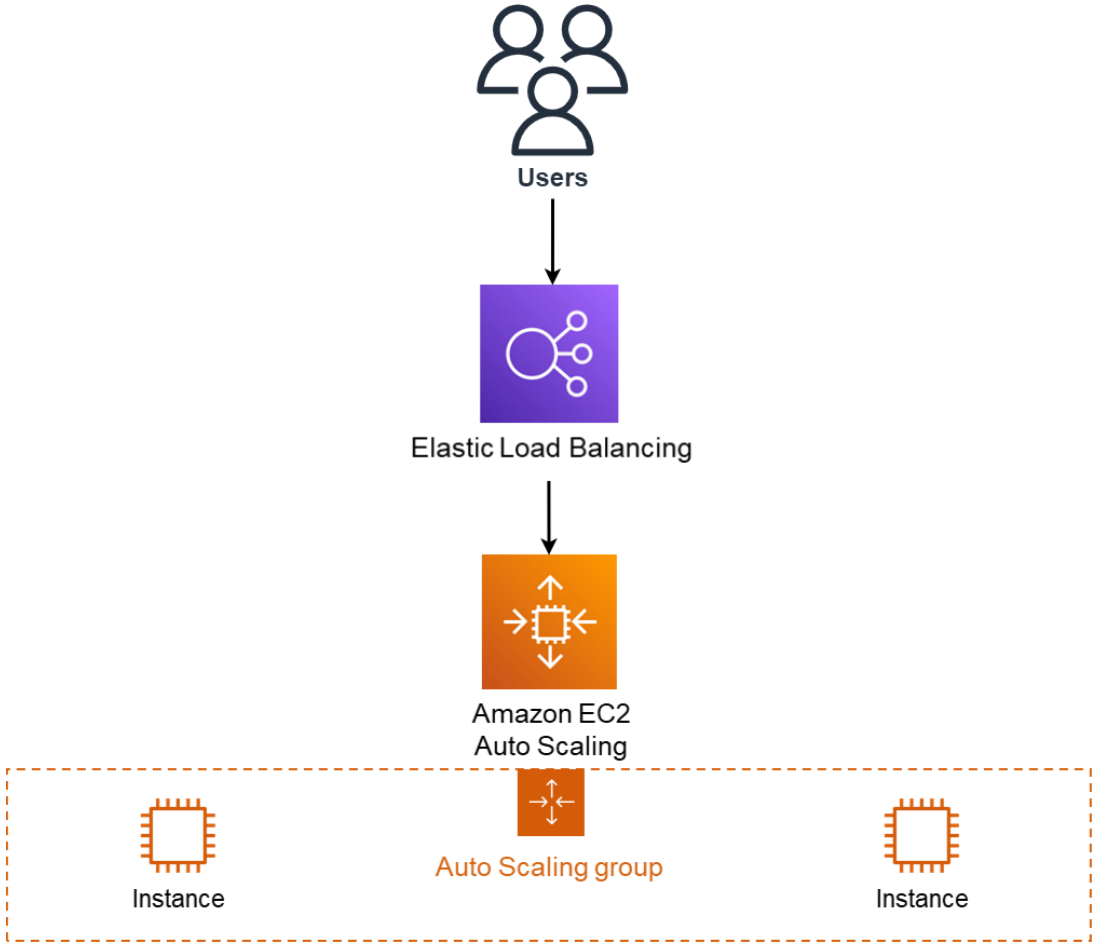
Primer ASG

- Pravila za skaliranje:
  - Broj zahteva
  - Opterećenje CPU
  - Vremenski interval
    - Netflix
  - Istorijski podaci
    - ML -> regresija



Primer ELB + ASG

- Auto Scaling Group za rukovanje instancama
- Elastic Load Balancing za usmeravanje saobraćaja



Zadaci

1. Kreirati EC2 instancu
    1. Odabrati free-tier dostupan AMI
    2. Odabrati free-tier dostupan tip instance
    3. Podesiti mrežni saobraćaj
2. Konfigurisati instancu prilikom prvog pokretanja (hint: materijali)
    1. Instalirati potrebne zavisnosti
    2. Hostovati statičku stranicu
3. „Zakačiti“ se na instancu
4. „Pogoditi“ instancu i pristupiti stranici

Bonus: Istražiti razliku između Tomcat-a i upotrebljene zavisnosti